QUIZ INTEGRADOR

Desenvolvimento de Sistemas I

60 questões • 4 alternativas • 1 resposta correta por questão

Distribuição: 1–20 Fácil (5 pontos) | 21–40 Médio (10 pontos) | 41–60 Difícil (15 pontos). Gabarito ao final.

NÍVEL FÁCIL — 5 PONTOS

01. O que é back-end em uma aplicação web?

A) A parte que define apenas as cores da interface.
B) O arquivo que contém somente imagens do site.
C) O programa usado exclusivamente para desenhar telas.
D) A parte responsável pelo processamento no servidor e pelas regras de negócio.

02. Qual protocolo é normalmente usado para comunicação entre navegador e servidor web?

A) HTTP.
B) SMTP.
C) FTP.
D) SSH.

03. Em uma API REST, qual método HTTP é geralmente usado para consultar um recurso?

A) PATCH.
B) GET.
C) POST.
D) DELETE.

04. Qual formato é muito utilizado para trocar dados entre uma API e seu cliente?

A) MP3.
B) PDF.
C) JSON.
D) PNG.

05. Qual é a função de uma rota no servidor web?

A) Definir a resolução física do monitor.
B) Criar automaticamente a interface visual do navegador.
C) Alterar a velocidade da conexão de internet.
D) Associar uma URL e um método HTTP a um tratamento de requisição.

06. O que significa a sigla API?

A) Interface de Programação de Aplicações.
B) Acesso Privado à Internet.
C) Aplicação de Processamento Interno.
D) Arquivo de Programação Integrada.

07. Qual código HTTP indica que uma requisição foi atendida com sucesso?

A) 401.

B) 200.

C) 404.

D) 500.

08. Qual código HTTP indica que o recurso solicitado não foi encontrado?

A) 200.

B) 204.

C) 404.

D) 201.

09. Para que serve um banco de dados em uma aplicação back-end?

A) Substituir o sistema operacional do servidor.

B) Exibir animações diretamente no navegador.

C) Controlar a luminosidade do monitor.

D) Armazenar e recuperar informações de forma organizada.

10. Qual é a finalidade de uma variável em um programa?

A) Armazenar um valor que pode ser utilizado pelo código.

B) Executar automaticamente todas as funções.

C) Garantir que o servidor nunca falhe.

D) Substituir a necessidade de algoritmos.

11. Qual comando SQL recupera registros de uma tabela?

A) DELETE.

B) SELECT.

C) INSERT.

D) UPDATE.

12. Qual método HTTP é normalmente usado para enviar dados de criação de um recurso?

A) HEAD.

B) OPTIONS.

C) POST.

D) GET.

13. O que é uma função em programação?

A) Um arquivo que necessariamente contém imagens.

B) Uma conexão física entre computadores.

C) Um tipo exclusivo de banco de dados.

D) Um bloco reutilizável de instruções que pode receber argumentos.

14. Qual é a principal função de um servidor de aplicações?

A) Receber requisições e executar a lógica necessária para produzir respostas.

B) Converter toda página em um arquivo de vídeo.

C) Ajustar automaticamente o brilho do navegador.

D) Substituir todos os computadores clientes.

15. Qual tecnologia permite executar JavaScript no servidor?

A) SVG.

B) Node.js.

C) CSS.

D) HTML.

16. O que é uma requisição HTTP?

A) Uma instrução de montagem de hardware.

B) Um arquivo de áudio transmitido pelo monitor.

C) Uma mensagem enviada por um cliente a um servidor para solicitar uma operação.

D) Uma cópia obrigatória de todo o banco de dados.

17. Qual é a função de um parâmetro em uma função?

A) Apagar o código-fonte depois da execução.

B) Criar uma tabela sem conexão com o programa.

C) Determinar a cor do navegador.

D) Receber um valor fornecido durante a chamada da função.

18. Qual código HTTP é comumente retornado após a criação bem-sucedida de um recurso?

A) 201.

B) 404.

C) 403.

D) 503.

19. Em uma aplicação, o que é autenticação?

A) Compactar os arquivos estáticos do site.

B) Verificar a identidade de quem solicita acesso.

C) Definir as cores do formulário de login.

D) Ordenar resultados de uma consulta SQL.

20. O que é uma exceção em programação?

A) Uma propriedade visual obrigatória de um botão.

B) Um sinônimo de variável global.

C) Uma condição anormal que pode interromper o fluxo esperado da execução.

D) Uma instrução que sempre retorna verdadeiro.

NÍVEL MÉDIO — 10 PONTOS

21. Ao receber JSON em uma API, por que validar os dados de entrada?

A) Para garantir que todo pedido tenha status 200.

B) Para dispensar a autenticação dos usuários.

C) Para transformar qualquer dado em senha segura.

D) Para rejeitar valores inválidos antes de executar operações.

22. Qual é a diferença entre os métodos PUT e PATCH na semântica usual de APIs HTTP?

A) PUT representa a substituição do estado do recurso; PATCH aplica modificações parciais.

B) PUT apenas consulta recursos; PATCH sempre os exclui.

C) PUT e PATCH são métodos exclusivos para arquivos HTML.

D) PATCH é obrigatório para qualquer resposta de sucesso.

23. Qual código HTTP é apropriado quando uma requisição exige autenticação e não apresenta credenciais válidas?

A) 304.

B) 401.

C) 200.

D) 201.

24. Em uma API, qual é a vantagem de separar rotas, controladores e modelos?

A) Impedir que o servidor utilize banco de dados.

B) Garantir automaticamente que todo código seja seguro.

C) Organizar responsabilidades e facilitar manutenção e testes.

D) Eliminar a necessidade de tratar erros.

25. Por que consultas SQL parametrizadas são recomendadas?

A) Porque permitem executar qualquer SQL sem permissões.

B) Porque substituem o uso de índices em tabelas.

C) Porque tornam desnecessária a validação de tipos.

D) Porque separam valores fornecidos pelo usuário da estrutura do comando SQL.

26. Em JavaScript, o que a palavra-chave async indica ao declarar uma função?

A) Que a função retorna uma Promise e pode usar await.

B) Que a função será executada somente uma vez.

C) Que a função não pode lançar exceções.

D) Que a função sempre executa em uma nova thread.

27. Qual é o papel de um middleware no Express?

A) Substituir o protocolo HTTP por FTP.

B) Executar processamento intermediário no fluxo de requisições e respostas.

C) Criar automaticamente as tabelas do banco.

D) Desenhar elementos visuais da página.

28. Qual resposta HTTP é adequada para uma operação DELETE bem-sucedida que não retorna corpo?

A) 401 Unauthorized.

B) 500 Internal Server Error.

C) 204 No Content.

D) 404 Not Found.

29. Qual é a finalidade de um arquivo de variáveis de ambiente em um projeto back-end?

A) Armazenar obrigatoriamente todos os registros dos usuários.

B) Substituir o gerenciador de pacotes do projeto.

C) Eliminar a necessidade de configuração do servidor.

D) Configurar valores que variam entre ambientes sem fixá-los no código-fonte.

30. Qual risco surge quando uma API retorna diretamente o hash da senha de um usuário?

A) Exposição desnecessária de informação sensível.

B) Aumento automático do tempo de expiração do token.

C) Impossibilidade de serializar qualquer objeto JSON.

D) Conversão do hash em texto puro pelo navegador.

31. Ao usar await dentro de try/catch, qual é a finalidade do catch?

A) Transformar toda resposta em status 201.

B) Tratar rejeições e erros lançados durante a operação aguardada.

C) Garantir que a operação nunca falhe.

D) Repetir a requisição indefinidamente.

32. Qual é o benefício de usar uma chave estrangeira entre pedido e cliente?

A) Criptografar automaticamente os dados dos pedidos.

B) Evitar a necessidade de realizar consultas JOIN.

C) Impedir referências a clientes inexistentes, conforme as regras da restrição.

D) Permitir pedidos sem qualquer identificador.

33. O que é paginação em um endpoint de listagem?

A) Converter a API em páginas HTML estáticas.

B) Duplicar todos os registros antes de enviá-los.

C) Executar uma requisição para cada campo de uma tabela.

D) Dividir resultados em conjuntos menores, acessados por páginas ou cursores.

34. Qual é a função do comando npm install em um projeto Node.js?

A) Instalar dependências declaradas ou especificadas para o projeto.

B) Inicializar obrigatoriamente um banco MySQL.

C) Publicar automaticamente o servidor na internet.

D) Executar testes de carga no navegador.

35. Qual prática reduz o risco de armazenar senhas de maneira insegura?

A) Registrar senhas completas nos logs do servidor.

B) Usar algoritmo apropriado de hash de senhas com salt, como bcrypt ou Argon2.

C) Salvar as senhas diretamente em texto puro.

D) Codificar senhas em Base64 e tratá-las como criptografadas.

36. Em uma API REST, o que significa uma operação idempotente?

A) A operação necessariamente cria um novo recurso.

B) A operação nunca depende de autenticação.

C) Repetir a mesma requisição tem o mesmo efeito pretendido no estado do servidor que executá-la uma vez.

D) A operação sempre retorna o mesmo horário.

37. Quando usar uma transação em uma operação que grava em duas tabelas relacionadas?

A) Quando se deseja ignorar erros de integridade.

B) Quando a aplicação não utiliza conexão com banco.

C) Quando cada gravação precisa ser confirmada independentemente.

D) Quando as duas gravações devem ser confirmadas ou desfeitas como uma unidade.

38. Qual é a função de um índice em uma coluna consultada frequentemente?

A) Ajudar o banco a localizar registros com maior eficiência em consultas adequadas.

B) Garantir que qualquer consulta seja instantânea.

C) Substituir as restrições de chave estrangeira.

D) Impedir alterações em todos os registros.

39. Qual cabeçalho HTTP costuma informar o tipo de mídia do corpo de uma requisição?

A) Cache-Control.

B) Content-Type.

C) Accept-Language.

D) User-Agent.

40. Por que é importante diferenciar erros do cliente (4xx) de erros do servidor (5xx)?

A) Para ocultar qualquer problema de autenticação.

B) Para impedir que a API produza mensagens JSON.

C) Para comunicar se a falha está relacionada à requisição ou ao processamento do servidor.

D) Para garantir que todos os erros sejam corrigidos pelo navegador.

NÍVEL DIFÍCIL — 15 PONTOS

41. Em uma API com JWT, qual é a finalidade de validar a assinatura do token?

A) Garantir que o usuário tenha autorização para qualquer recurso.

B) Criptografar automaticamente o corpo da requisição.

C) Eliminar a necessidade de verificar a expiração.

D) Detectar se o token foi alterado ou não foi assinado por uma chave confiável.

42. Uma API recebe uma idade como string 'abc' e precisa armazená-la como inteiro. Qual conduta é correta?

A) Rejeitar a entrada com erro de validação antes da persistência.

B) Converter o valor silenciosamente para zero e prosseguir.

C) Remover a coluna idade da tabela de destino.

D) Retornar status 201 sem efetuar validação.

43. Em uma aplicação Express, o que pode acontecer se um middleware não enviar resposta nem chamar next()?

A) O navegador recebe obrigatoriamente uma página de login.

B) A requisição pode ficar sem conclusão até ocorrer timeout ou encerramento da conexão.

C) O Express responde automaticamente com 201.

D) O banco de dados é recriado.

44. Qual é a diferença entre autenticação e autorização?

A) Ambas significam apenas criptografar senhas.

B) Autorização substitui completamente a autenticação em qualquer sistema.

C) Autenticação confirma a identidade; autorização verifica permissões de acesso.

D) Autenticação define permissões; autorização sempre cria usuários.

45. Em uma API, por que evitar devolver detalhes internos de exceções SQL ao cliente?

A) Porque erros SQL nunca devem ser registrados no servidor.

B) Porque toda exceção SQL é necessariamente erro do navegador.

C) Porque a API deve sempre responder com código 200.

D) Porque podem revelar estrutura do banco e outras informações úteis a ataques.

46. Qual é o efeito de uma restrição UNIQUE sobre a coluna email em MySQL?

A) Impede a repetição de valores não nulos iguais na coluna, conforme a collation aplicada.

B) Obriga todos os emails a terminarem em um domínio específico.

C) Criptografa automaticamente os emails cadastrados.

D) Impede que a tabela tenha outras colunas.

47. Ao criar um endpoint que retorna dados privados, qual medida deve ser aplicada além da autenticação?

A) Retornar todos os dados e ocultá-los somente no front-end.

B) Verificar se o usuário tem autorização para acessar aquele recurso específico.

C) Usar sempre o método GET, independentemente da operação.

D) Colocar o identificador do usuário apenas na URL e confiar nele.

48. Por que um pool de conexões costuma ser usado no acesso ao MySQL?

A) Para transformar consultas SQL em HTML.

B) Para impedir que transações sejam executadas.

C) Para reutilizar conexões e administrar a concorrência de acesso ao banco.

D) Para dispensar credenciais de conexão.

49. Em JavaScript, o que ocorre com Promise.all quando uma das Promises fornecidas rejeita?

A) Todas as demais operações são canceladas automaticamente.

B) A Promise resultante sempre resolve com os resultados parciais.

C) A rejeição é convertida automaticamente em valor null.

D) A Promise resultante rejeita com o motivo dessa rejeição, sem cancelar automaticamente as demais operações.

50. Em um cadastro de usuários, qual é a resposta mais apropriada quando o email já existe e viola uma regra de unicidade?

A) 409 Conflict, com mensagem que não exponha dados sensíveis.

B) 201 Created, indicando novo cadastro concluído.

C) 204 No Content, mesmo sem realizar cadastro.

D) 500 Internal Server Error, com a senha armazenada no corpo.

51. Uma transferência entre contas exige debitar uma conta e creditar outra. Qual abordagem preserva atomicidade?

A) Ignorar erros após a primeira atualização.

B) Executar ambas as operações na mesma transação e confirmar somente se todas tiverem sucesso.

C) Executar cada operação em conexão isolada com commit imediato.

D) Executar apenas o débito e deixar o crédito para o navegador.

52. Uma API recebe o identificador de um pedido pela URL. Como evitar que um usuário veja pedidos de terceiros?

A) Ocultar o botão de consulta na interface.

B) Permitir o acesso desde que o identificador seja numérico.

C) Conferir, no servidor, a permissão do usuário autenticado sobre o pedido solicitado.

D) Confiar no identificador enviado pelo navegador sem consulta.

53. Qual é o risco de implementar paginação com LIMIT e OFFSET sem uma ordenação determinística?

A) O banco sempre retorna erro de sintaxe.

B) O servidor passa a aceitar apenas requisições POST.

C) A consulta automaticamente duplica as tabelas.

D) Registros podem aparecer em páginas diferentes ou ser omitidos quando a ordem varia.

54. Um serviço externo está temporariamente indisponível. Qual estratégia é apropriada para uma chamada idempotente?

A) Aplicar timeout e tentativas limitadas com espera progressiva, quando pertinente.

B) Repetir sem limite e sem intervalo.

C) Desabilitar permanentemente o tratamento de erros.

D) Ignorar o resultado e sempre informar sucesso.

55. Qual é a diferença entre um teste unitário e um teste de integração no back-end?

A) O teste de integração substitui a necessidade de testar regras de negócio.

B) O unitário verifica uma unidade isolada; o de integração verifica a interação entre componentes.

C) O unitário exige sempre internet; o de integração nunca usa dependências.

D) Ambos testam somente a aparência da interface.

56. Uma aplicação utiliza JWT assinado, mas precisa invalidar imediatamente tokens de um usuário. Qual alternativa atende a esse requisito?

A) Confiar exclusivamente na assinatura até o token expirar.

B) Remover o campo exp do token.

C) Implementar controle de revogação ou sessões no servidor e verificá-lo nas requisições.

D) Apenas aumentar o prazo de validade dos tokens.

57. Qual problema pode surgir ao fazer SELECT, verificar saldo e depois UPDATE sem controle de concorrência?

A) O SQL deixa de aceitar cláusulas WHERE.

B) A tabela passa automaticamente a ser somente leitura.

C) Toda requisição retorna status 404.

D) Duas operações simultâneas podem usar o mesmo saldo inicial e produzir atualização incorreta.

58. Em uma operação com transação, por que usar a mesma conexão para todas as instruções?

A) Porque o estado transacional está associado à conexão que iniciou a transação.

B) Porque cada instrução precisa criar um banco diferente.

C) Porque transações SQL não permitem mais de uma instrução.

D) Porque conexões de pool nunca suportam transações.

59. Qual é a principal finalidade de um identificador de correlação nos logs de uma API?

A) Garantir que requisições nunca apresentem falhas.

B) Relacionar eventos e mensagens de uma mesma requisição durante o diagnóstico.

C) Substituir a autenticação do usuário.

D) Criptografar automaticamente o banco de dados.

60. Em uma API pública, por que aplicar limitação de taxa de requisições?

A) Para substituir validação de entrada e autenticação.

B) Para eliminar o custo de armazenamento de dados.

C) Para reduzir abuso e consumo excessivo de recursos por clientes.

D) Para garantir que toda chamada receba status 200.

GABARITO

Nível Fácil

01 — D	02 — A	03 — B	04 — C	05 — D
06 — A	07 — B	08 — C	09 — D	10 — A
11 — B	12 — C	13 — D	14 — A	15 — B
16 — C	17 — D	18 — A	19 — B	20 — C

Nível Médio

21 — D	22 — A	23 — B	24 — C	25 — D
26 — A	27 — B	28 — C	29 — D	30 — A
31 — B	32 — C	33 — D	34 — A	35 — B
36 — C	37 — D	38 — A	39 — B	40 — C

Nível Difícil

41 — D	42 — A	43 — B	44 — C	45 — D
46 — A	47 — B	48 — C	49 — D	50 — A
51 — B	52 — C	53 — D	54 — A	55 — B
56 — C	57 — D	58 — A	59 — B	60 — C